

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Ilyas Satria Fauzan
NIM : 230102090
Tgl praktikum : Selasa, 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create database universitas;  
use universitas;
```

Screenshot hasil running query

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	13:47:36	create database mahasiswa	1 row(s) affected	0.031 sec
✓ 2	13:49:58	drop database mahasiswa	0 row(s) affected	0.015 sec

2. Membuat Tabel

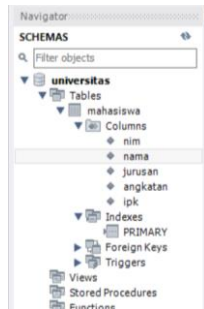
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  nim VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(50),  
  jurusan VARCHAR(50),  
  angkatan YEAR,  
  ipk DECIMAL(3, 2)  
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES  
( '12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),  
( '12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),  
( '12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

Screenshot hasil running query

A screenshot of a database query result grid. The grid has five columns: 'nim', 'nama', 'jurusan', 'angkatan', and 'ipk'. It contains three rows of data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

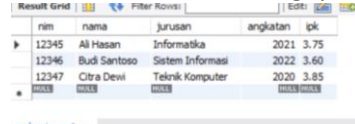
```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES  
( '12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
```

```
('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),  
( '12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

```
select * FROM mahasiswa;
```

-

Screenshot hasil running query

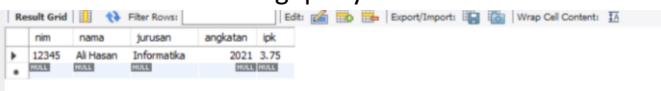


nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

- **Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"**

```
select * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';
```

Screenshot hasil running query



nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75

- **Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7**

```
Select * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query



nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa  
SET ipk = 3.8  
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Sant...	Sistem Informasi	2022	3.80
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

6. Menghapus Data

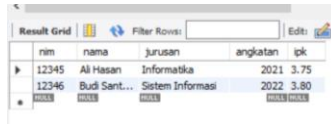
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa  
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query



nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

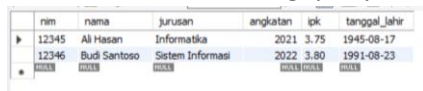
Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa  
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '1945-08-17'  
WHERE nim = '12345';
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '1991-08-23'  
WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	1945-08-17
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	1991-08-23